

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte oder Gleichungen bei Ihrer Antwort. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) 1.0 Punkte

Entspricht der Zahlenwert der Äquivalenzleitfähigkeit in der Einheit $\text{S m}^2 \text{mol}^{-1}$ dem Leitwert von $1/z$ mol Elektrolyt zwischen planparallelen Elektroden im Abstand von 1 m?

☐ Richtig☐ Falsch**Frage 1.2) 1.0 Punkte**

Geben Sie die Definitionen folgender Größen an. Geben Sie für alle von Ihnen verwendeten Formelsymbole an, wofür diese stehen.

Ionenäquivalenzleitfähigkeit $\lambda_i =$ Leitfähigkeit $\kappa =$ Äquivalenzleitfähigkeit $\Lambda =$ **Frage 1.3) 1.0 Punkte**

Welche Auftragung muss gewählt werden, um Messwerte entsprechend des *Kohlrauschschen* Quadratwurzelgesetzes zu linearisieren?

Frage 1.4) 1.0 Punkte

Welche bremsenden Kräfte bestimmen die Driftgeschwindigkeit in realen Lösungen?

Frage 1.5) 1.0 Punkte

Erläutern Sie *kurz* den Unterschied zwischen einem *echten* und *potentiellen* Elektrolyten und geben Sie jeweils 1 Beispiel an.

Frage 2.1) 2.0 Punkte

Formulieren Sie das *Kohlrauschsche* Quadratwurzelgesetz. Für welchen Elektrolyttyp gilt es? Welche Größe bestimmt man mit seiner Hilfe?

Frage 2.2) 2.0 Punkte

Welche beiden Kräfte (mit Gleichung) wirken auf Ionen im elektrischen Feld?

Frage 2.3) 2.0 Punkte

Geben Sie die thermodynamische Dissoziationskonstante für $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$ an.

Frage 2.4) 2.0 Punkte

Die Äquivalenzleitfähigkeit eines starken Elektrolyten nimmt mit zunehmender Konzentration $\square$ zu / $\square$ ab. Welche beiden Effekte bewirken dies?

Frage 2.5) 2.0 Punkte

Geben Sie alle möglichen Darstellung der linearisierten Gleichung an.

Ostwaldsches Verdünnungsgesetz:

Kohlrauschsches Quadratwurzelgesetz:

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Strom-Spannungs-Kurven für Gleich- und Wechselspannung. und erläutern Sie *kurz* die Unterschiede.

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf der Leitfähigkeit von Salzsäure und Essigsäure bei 25 °C in Abhängigkeit der Konzentration in ein gemeinsames Diagramm.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf des Dissoziationsgrades von Essigsäure bei 25 °C in Abhängigkeit der Konzentration.

Lösungen

Lösung 1.1)

Richtig

Lösung 1.2)

$$\lambda_i = F u_i = \frac{F v_{Di}}{E}$$

$$\kappa = \frac{K_z}{R} = K_z G = G \frac{l}{A} = G \frac{l^2}{V}$$

$$\Lambda = \frac{\kappa}{zc} = \frac{\Lambda_m}{z}$$

Lösung 1.3)

Λ vs. $\sqrt{c}$

Lösung 1.4)

Asymmetriekraft

elektrophoretische Kraft

Lösung 1.5)

Echt: Ionen in reiner Phase (Ionengitter als Festkörper, leiten elektr. Strom), NaCl, NaOH,

...

Potentiell: Ionen nur durch Reaktion mit Lösungsmittel, HCl, organische Säuren, ...

Lösung 2.1)

$$\Lambda = \Lambda^\infty - k\sqrt{c}$$

starke Elektrolyte

als Ordinatenabschnitt des quasilinearen Plots Λ vs. $\sqrt{c}$ ergibt sich die Grenzleitfähigkeit (Äquivalenzleitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung) Λ^∞ .

Lösung 2.2)

Beschleunigende Kraft des elektrischen Felds: $F_B = |z_i|eE$

Reibungskraft gemäß Stokes-Gesetz: $F_R = -6\pi\eta r_i v_{Di}$

Lösung 2.3)

$$K_c^\circ = \left(\frac{a_{c,H_3O^+} a_{c,A^-}}{a_{c,HA}} \right)_{eq} = \left(\frac{c_{H_3O^+}/c^\circ}{c_{HA}/c^\circ} \frac{\gamma_{H_3O^+} \gamma_{A^-}}{\gamma_{HA}} \right)_{eq} = \left(\frac{c_{H_3O^+} c_{A^-}}{c_{HA} c^\circ} \gamma_\pm^2 \right)_{eq}$$

Lösung 2.4)

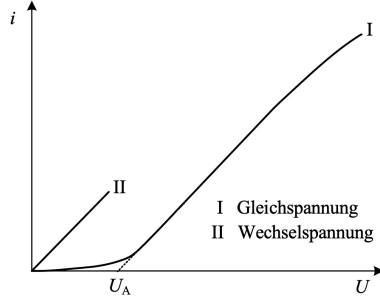
Abnahme der Äquivalenzleitfähigkeit bei zunehmender Konzentration

Relaxationseffekt und elektrophoretischer Effekt

Lösung 2.5)

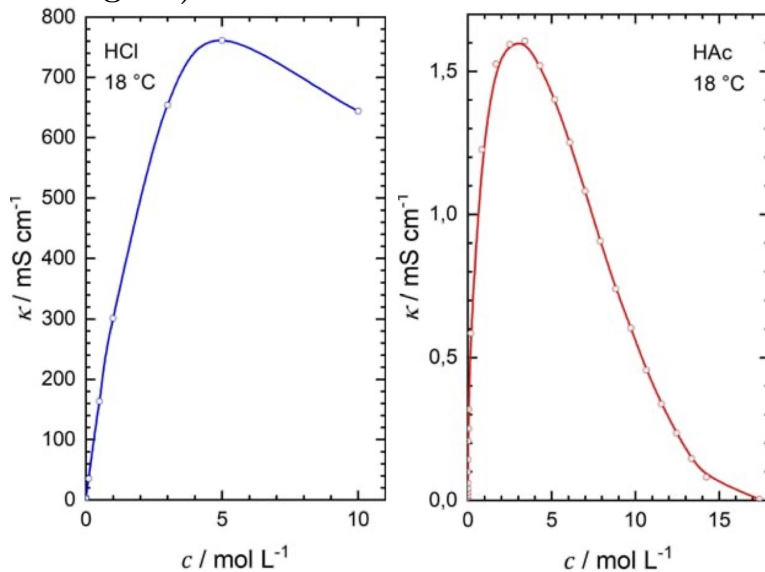
Ostwaldsches Verdünnungsgesetz: $\Lambda = \Lambda^\infty - \frac{\Lambda^2 c}{K_c^{app} \Lambda^\infty}$ $\frac{1}{\Lambda} = \frac{1}{\Lambda^\infty} + \frac{\Lambda c}{K_c^{app} (\Lambda^\infty)^2}$

Kohlrauschsches Quadratwurzelgesetz: $\Lambda = \Lambda^\infty - k\sqrt{c}$

Lösung 2.6)

Gleichspannung: Nichtlineares Verhalten, da Polarisierungseffekte auftreten -> Entstehung galvanischer Zelle, die angelegter Spannung entgegenwirkt

Wechselspannung: Lineares Verhalten, da die Polarisierungseffekte nicht auftreten

Lösung 3.1)

Lösung 3.2)